

楼振雄

自动驾驶算法专家 | 决策规划·轨迹优化

 杭州

 华中科技大学 2014 2018, 2018 2021

 机械工程 • 硕士

 L4 港口自动驾驶经验 • 轨迹优化、控制算法、横向决策算法负责人

多年港口物流自动驾驶算法研发经验，工作覆盖行为决策、实时轨迹优化、规划空间表达、车辆动力学与控制建模。长期承担规划核心模块的方案设计、代码实现、评审上线与问题闭环，近年来主导蒙特卡罗树行为搜索评估框架、实时 Collision Free Path 优化器、规划语义空间重构等核心决策规划内容。方案服务集卡、IGV、物流小车等多车型和新加坡、新西兰、国内各大港口、物流车辆等项目。具备从问题建模、数值优化到车辆可执行性和现场交付的跨层视角。

专业技能

- ▶ **决策规划:** 从零阶优化视角理解和建模决策问题，掌握搜索、采样、优化等算法，具备 Monte Carlo 式随机搜索树展开/rollout 框架的设计经验和多目标 cost 方案设计经验。
- ▶ **轨迹优化:** 熟悉 UTM/Frenet 参数曲线微分平坦表达，预研并主导 QP/SQP 轨迹优化方案上线，制定包括 igv, 集卡等多车型复杂碰撞约束、运动学约束建模方法，持续迭代轨迹优化向低耗时和高精度的目标提升。
- ▶ **规划空间:** 基于自动驾驶规划问题理解，全面替换原参考线的基础数据结构，大幅提升计算性能，并支持非单射投影问题的多值逆映射及物理空间回投，能够从定义层面分析参考线投影和复杂拓扑问题。
- ▶ **控制建模:** 具备车辆动力学、MPC、闭环模型、Kalman 状态辨识及 IGV 双轴控制经验，局部控制器，观测器迭代和部署经验，对贝叶斯滤波框架具备理解。
- ▶ **工程能力:** 具有多年 C++、Linux、Git 使用经验。具备多版本上线维护、代码评审及客户现场交付经验。

工作经历

- ▶ **杭州飞步科技股份有限公司 自动驾驶算法工程师（规划/控制）** 2021.06 — 至今
 - 个人开发：21 22 年从事车辆动力学建模，控制算法以及规控闭环分析模型；22 24 年逐步负责 Path 优化器设计和维护；24 负责横向行为决策和规划空间表达等核心模块，形成规划、控制与车辆执行层的完整技术视角，从下游逐步到上游，具备问题建模的深入理解。
 - 团队支撑：22 年开始承担带 2 3 人小团队的指导工作，负责或深度参与需求拆解、算法预研、框架设计、核心实现、Code Review、上线方案和长期维护。参与和指导过 RRT 离线寻优，动态障碍物避障，动态障碍物滤波，多车调度算法等多算法功能的开发和上线；
 - 其他：支撑多车型、多港区常态运营与新项目交付，参与 PSA 项目两周新加坡驻场调试并面向客户解释算法方案；22 年后历次均获得团队 top 绩效评价。

代表项目

- ▶ **决策规划重构与规划空间表达：低参考线依赖的行为搜索评估框架** 2025.01 — 至今
 - **问题背景:** 封闭场景自动驾驶方案存在强规则化路径需求，历来以地图参考线标注方案为主，强依赖地图参考线维护，选道、绕行和作业姿态调整扩展成本高。
 - **决策方法:** 一阶段 (已上线) 以分治思想，在行为间给定切割点，进行变道，转弯等局部行为评估，显著减小问题求解规模，提升局部行为合理性；二阶段 (推进中) 将行为决策抽象为动作模版序列的零阶优化评估问题，以 Monte Carlo 式随机搜索树执行候选序列展开/rollout，设计归一化 cost feature 类，支持多指标、多数据源的综合归一化评估；三阶段 (预研) 以 SL+RL 方案接入 Monte Carlo 代理评价函数，提供更准确快速的前馈评价。
 - **采样评估:** 根据场景和几何关系动态匹配贝塞尔行为模版，覆盖路口选道、变道绕行、泊位大范围绕行等；进行 SDF 安全距离指标、运动学可执行裕度指标和规则偏好指标，单次评估约 0.1 ms，单行为评估维持

ms 级。

- **空间重构**: 提出以进度偏序、局部横向可比和多值逆映射为核心的规划坐标空间, 显式表达复杂拓扑歧义并保持物理空间可回投; 初步验证投影耗时下降约 90%, 构造耗时下降约 50%, 支持障碍物一对多映射。
- **工程结果**: 整体算法框架已上线至主线, 全面支持新加坡, 新西兰和国内各大港口的自动驾驶作业任务, 同时支持城市场景物流车辆项目, 在各场景下均具备优秀拓展性和低维护成本。

► **实时 QP Path 优化器: 多车型多场景统一轨迹计算层**

2023.01 — 2025.01

- **问题背景**: 业务场景中需常态化支持高精度绕行, 例如港机交互, 拥堵路口等, 且车型覆盖带挂卡车, 智能牵引车 (IGV) 和常规中小型车辆, 需要基于不同车辆运动学规律进行适配, 非线性 whole-body 优化精度高但难以满足在线时延, 需要兼顾复杂车体避障精度、实时性与工程鲁棒性。
- **技术方案**: 主导去参考线依赖的 QP Path 优化器, 以多项式曲线进行微分平坦表示, 将运动学和集卡/IGV 全车碰撞约束在初始值附近线性化, 并通过松弛与约束组合控制线性化残差, 推导误差线性化误差上下界。
- **工程适配**: 在耗时优化上: 引入碰撞预计算机制进行约束降采样, 降低约束维度; 以历史轨迹为初值做优化热启动, 跨帧迭代收敛; 优化矩阵前处理, 稀疏矩阵优化乘法计算。在安全性上, 引入轨迹复用机制, 根据上一帧规划速度等信息决定车辆轨迹复用范围, 保证横向稳定性和安全性。
- **可解释性**: 建立 debug、逐 box 碰撞分析和约束松弛诊断, 将优化失败原因定位到障碍物 ID 与关键点, 为决策层反馈和线上问题闭环提供依据。
- **最终效果**: 统一支持静态绕行、倒车、变道、靠边停车和侧向避让等工况; 全工况求解保持 10 ms 量级, 典型线上统计成功率 99.88% (350014/350439)。

► **动态障碍物横向避让: 横纵向协同规划能力**

2025.01 — 2025.12

- **问题背景**: 基于横纵向耦合优化相关工作开展前期预研, 推演算法在现有规划框架下的适用性与迭代求解特性, 形成动态障碍物横向避让的整体方案。
- **技术方案**: 以交互区域相对自车路径几何特征, 计算是否避让; 以到交互区域的时间和障碍物加减速概率模型, 计算通行让行概率指标; 综合交互区域绕行倾向指标, 令障碍物具备动态避让能力。
- **工程适配**: 全称主导方案预研和落地, 开发阶段负责核心代码评审并制定测试关注项; 功能稳定上线主线, 为多车并行和复杂路口穿行提供可解释的横纵向联合避让能力。

► **车辆动力学、控制建模与新车型适配**

2021.06 — 2023.12

- 建立半挂车动力学模型并分析数值发散机理, 在 20 ms 控制周期下保持稳定计算, 支持 MPC 内置模型、状态观测与仿真校验; 同车型横向控制误差由上一版本的 1 m 量级降至 0.1 m 量级。
- 构建控制器闭环预测和性能分析工具, 以分段线性映射解释控制输入输出边界; 5 m 前方位置预测误差由约 ± 0.3 m 改善至约 ± 0.05 m。
- 支持 IGV 前后双轴控制和轮转角零偏辨识, 实现前后轴转向角自适应控制; 典型全天数据横向误差不超过 0.1 m, 朝向误差不超过 0.03 rad。
- 长期负责维护控制模块。参与港机对位高精度停车开发、辨识模块持续优化、新车型底盘适配等, 多次驻场完成现场控制器调试。